

سالن %placeofmeeting خوارزمی دانشکده علوم ریاضی



جلسه دفاع از پروژه کارشناسی

زبان برنامه نویسی تابعی Haskell برای روش های عددی

سخنران: سید احسان حسینی

زمان:

مکان:

هیئت داوران

۱- دکتر رضا مختاری

۲-

۳-

چکیده:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده علوم ریاضی

زبان برنامه نویسی تابعی Haskell برای روش های عددی

پروژه کارشناسی ریاضی کاربردی

سید احسان حسینی

استاد راهنما

دکتر رضا مختاری

۱۴۰۵



دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده علوم ریاضی

پروژه کارشناسی ریاضی کاربردی آقای سید احسان حسینی

تحت عنوان

زبان برنامه نویسی تابعی Haskell برای روش های عددی

در تاریخ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

دکتر رضا مختاری

۱- استاد راهنمای پروژه

۲- استاد داور ۱

۳- استاد داور ۲

سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده

به نام خداوند جان و خرد	کز این برتر اندیشه برگزرد
خداوند نام و خداوند جای	خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپهر	فروزنده ماه و نایید و مهر
ز نام و نشان و گمان برتر است	مکارنده بر شده پیکر است
به بینندگان آفریننده را	نبینی مرغبان دو بیننده را
نیابد و نیراندیشه راه	که او برتر از نام و از جایگاه

- فردوسی

در آغاز، بر خود لازم می‌دانم که از زحمات بی‌دیغ و راهبانی‌های حکیمانه استاد راهبانی کراتقدر، جناب آقای دکتر رضامحتاری در راستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم. بی‌شک همراهی خاضعانه ایشان در طول دوره کارشناسی تا کارشناسی ارشد سنراوارسپاسی بیش از این است. از خانم دکتر محدثه رمضان‌ی که امر مشاوره این پایان نامه را به عهده داشتند، بسیار تشکر می‌کنم. همچنین از داوران گرامی، آقای دکتر مهدی روحانی و خانم دکتر مریم محمدی کمال پاس و اتنان را دارم.

از پدر و مادر مهربان و عزیزم، برادرم ایلین و خواهرم شهربانو که همواره مشوق و حامی من در سختی‌ها و دشواری‌های زندگی بوده‌اند، کمال تشکر را دارم. در پایان از تمامی استادان و دوستان، از جمله آقایان دکتر سید محمود منجکانی و دکتر فرید بهرامی، که در طول سالیان تحصیلی همواره در کنار من بوده‌اند و تجربه‌های ارزنده‌ای به اینجانب آموخته‌اند، بسیار سپاس گزارم.

علی فروزنده، هفتجانی ۱۴۰۳/۰۶/۰۴

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی مربوط به این پروژه متعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان و پدیدآورندگان است. این حقوق توسط دانشگاه صنعتی اصفهان و براساس خط مشی مالکیت فکری این دانشگاه، ارزش‌گذاری و سهم‌بندی خواهد شد. هر گونه بهره‌برداری از محتوا، نتایج یا اقدام برای تجاری‌سازی دستاوردهای این پروژه تنها با مجوز کتبی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان‌پذیر است.

فروزندگان راه تاریک علم؛

آنان که برای بیداری انسان از خواب غفلت، رویاهای زندگی خود را فدا کردند.

فهرست مطالب

هفت	فهرست مطالب
نه	پیشگفتار
۱	۱ مقدمه
۱	۱.۱ آنالیز تابعی
۱	۱.۱.۱ فضاهای برداری
۳	۲ الگوریتم چندشبکه‌ای برای روش عناصر متناهی
۴	۱.۲ گسسته‌سازی
۴	۱.۱.۲ گسسته‌سازی مکانی
۵	نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۶	کتاب‌نامه
۱۱	واژه‌نامه فارسی به انگلیسی
۱۴	واژه‌نامه انگلیسی به فارسی
۱۹	فهرست نمادها
۲۰	فهرست کلمات اختصاری

چکیده:

در حل مسایل عددی زبان های برنامه نویسی نقش تایین کننده ای در نحوه پیاده سازی الگوریتم ها و روش های عددی دارند. پارادایم زبان، توانایی تشخیص و مدیریت خطاهای عددی یا باگ ها، میزان استفاده از حافظه و پردازشگر تحت تاثیر مستقیم زبان مورد استفاده هستند. اکثر زبان های مورد استفاده از نوع imperative هستند. در این میان زبان های functional مثل Haskell کمتر استفاده میشوند. در این گزارش ابتدا مقدمه ای بر این زبان ارائه میکنیم و سپس ویژگی هایی از آن را بررسی میکنیم که میتوانند در حل مسایل کاربردی باشند و در کنار زبان هایی مانند MATLAB و C ابزار خوبی برای محققین باشد.

پیشگفتار

یک دسته از معادلات انتشار پرکاربرد، معادله پخش گرما در بعد دو مکانی است که با تعمیم مشتقات مکانی مرتبه صحیح به مرتبه کسری، معادله انتشار کسری-مکانی (SFD) دوبعدی به دست می‌آید. از آنجا که بیشتر معادلات SFD را نمی‌توان به صورت دقیق (تحلیلی) حل کرد، روش‌های عددی متفاوت مانند تفاضلات متناهی [۵، ۶، ۱۴، ۲۳]، عناصر متناهی [۱-۳، ۴۴، ۴۷]، حجم متناهی [۲۶، ۲۹] و طیفی [۳۴، ۴۳] برای دستیابی به دقت و کارایی بالا به طور گسترده مطرح شدند؛ اما به علت غیرموضعی بودن عملگرهای دیفرانسیل کسری، کار محاسباتی فشرده‌ای در کنار نوع گسسته‌سازی اعمال‌شده مورد نیاز است [۲۱]. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران سعی کرده‌اند الگوریتم‌های سریع مناسبی را برای مقابله با این چالش شناسایی کنند [۴، ۳۱]. به علاوه می‌توان از محاسبات موازی به عنوان یک راهبرد اساسی استفاده کرد. گونگ^۱ و همکاران الگوریتم‌های موازی بر پایه پردازنده و گرافیک رایانه را برای معادلات SFD یک‌بعدی با مشتق کسری ریس^۲ ارائه کردند [۲۰، ۳۹] که افزایش سرعت آن با موازی‌سازی مکانی همراه با رویکرد گام‌های زمانی متوالی، با استفاده از انتشاردهنده زمان برای ادغام از یک زمان به زمان دیگر به دست می‌آید. با این حال برای افزایش سرعت محاسبات در آینده، باید به تعداد پردازنده‌های بیشتر به جای پردازنده‌های سریع‌تر تکیه کرد. پس می‌توان نتیجه گرفت که الگوریتم‌های حل‌کننده محدود به موازی‌سازی مکانی برای مسائل دارای رفتار تکاملی، مستلزم زمان محاسباتی طولانی هستند و اغلب برای حل معادلات SFD چندبعدی نیازمند منابع محاسباتی فراتر از منابع موجود هستند.

اگرچه زمان به طور ذاتی متوالی است اما فن موازی‌سازی در زمان، یک روش جدل‌د نیست و الگوریتم‌های دارای این فن، از تقاضای بالایی در ده سال اخیر برخوردار بوده‌اند. در حال حاضر الگوریتم‌های فراواقعی در زمان [۲۸] و کاهش در زمان چندشبکه‌ای (MGRIT) [۱۰] دو مورد مؤثر هستند. وو^۳ و ژو^۴ خواص همگرایی الگوریتم فراواقعی را برای معادلات SFD از طریق معادلات دیفرانسیل معمولی در گام زمانی ثابت تجزیه و تحلیل کردند [۴۰]، اما آزمایشات در مقیاس بزرگ ارائه نشده است. با توجه به این که الگوریتم فراواقعی را می‌توان به عنوان نسخه دوسطحی روش کاهش چندشبکه‌ای تفسیر کرد [۱۵، ۱۸]، همروندسازی آن به دلیل حل شبکه درشت متوالی بزرگ هنوز محدود است.

یکی از مراجع مهمی که در تهیه این پایان‌نامه از آن استفاده شده، مقاله یو و همکاران [۴۵] است. اکثر مطالب این پایان‌نامه بر سه موضوع حسابان کسری، روش عناصر متناهی و روش کاهش در زمان چندشبکه‌ای تمرکز دارند. در فصل اول به مرور مفاهیم مقدماتی از آنالیز تابعی و آشنایی کافی با حسابان کسری پرداخته شده است. همچنین فضاهای کسری مورد نیاز همراه با ویژگی‌های مهم آنان در این فصل بررسی شده‌اند. سپس مسئله SFD مورد نظر پایان‌نامه در شروع فصل دو بیان شده و پس از بازگویی FEM، از آن جهت گسسته‌سازی مسئله SFD مورد نظر و ساخت یک حلقه پیشرو زمانی استفاده شده است. در نهایت جهت سرعت بخشیدن به

¹Gong

³Wu

⁴Zhou

²Riesz

محاسبه حلقه پیشرو زمانی به دست آمده، روش MGRIT بیان و آنالیز همگرایی نسخه دوسطحی آن بررسی شده است. روش‌های عددی نیز با استفاده از نرم‌افزار MATLAB و بسته نرم‌افزاری XBraid پیاده‌سازی شده که کدهای مربوط به پیاده‌سازی در پیوند زیر قابل مشاهده هستند.

https://github.com/afrouz/Research_Papers/tree/main/MSc_Thesis

در این پایان‌نامه، همه توابع حقیقی مقدار هستند. همچنین ناحیه مستطیلی $\Omega = (a, b) \times (c, d)$ که $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ به عنوان دامنه مکانی دوبعدی در نظر گرفته شده و تمامی تعریف‌ها براساس آن ارائه شده‌اند.

فصل ۱

مقدمه

در این فصل، پس از بیان مفاهیم مقدماتی از آنالیز تابعی، حسابان کسری همراه با انتگرال و مشتق کسری مرور می‌شود. انتگرال کسری ابزار مهمی از حسابان کسری است که مشتق کسری براساس آن فرمول‌بندی می‌شود. سپس فضاهای کسری مورد نیاز بیان شده‌اند و در نهایت توضیح مختصری از معادلات با مشتقات کسری و اهمیت آنان ارائه شده است.

۱.۱ آنالیز تابعی

آنالیز تابعی به مطالعه توابع و فضاهای تابعی می‌پردازد. همچنین به عنوان یک موضوع متحدکننده در نظر گرفته می‌شود که بسیاری از مفاهیم جبرخطی و آنالیز حقیقی (یا مختلط) را با تأکید بر فضاهای با بعد نامتناهی تعمیم می‌دهد. در این بخش به ارائه مختصری از مفاهیم مورد نیاز آنالیز تابعی شامل فضاهای برداری، فضای توابع و فضای سوبولف^۱ پرداخته شده است. مطالب این بخش برگرفته از مرجع [۳۲] هستند.

۱.۱.۱ فضاهای برداری

تعریف ۱-۱ (فضای نرم‌دار). فضای برداری حقیقی X را در نظر می‌گیریم. تابع $\|\cdot\|_X : X \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ یک نرم روی X است هرگاه برای هر بردار $u, v \in X$ و اسکالر $c \in \mathbb{R}$ ، شرایط زیر برقرار باشند

$$\|cu\|_X = |c|\|u\|_X.$$

^۱Sobolev

$$\|u + v\|_X \leq \|u\|_X + \|v\|_X \quad \bullet$$

$$\|u\|_X = 0 \Leftrightarrow u = 0 \quad \bullet$$

فضای برداری X همراه با نرم $\|\cdot\|_X$ یک فضای نرم‌دار است.

تذکر ۱-۲. اگر در شرایط تعریف ۱-۱، $\|u\|_X = 0$ نتیجه ندهد $u = 0$ ، آنگاه تابع $\|\cdot\|_X$ یک نیم‌نرم بوده و با $|\cdot|_X$ نمایش داده می‌شود.

تعریف ۱-۳ (هم‌ارزی نرم‌ها). فرض کنیم دو نرم $\|\cdot\|_A$ و $\|\cdot\|_B$ بر فضای برداری X تعریف شده باشند. این دو نرم هم‌ارز هستند هرگاه ثابت‌های $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^+$ چنان موجود باشند که برای هر $u \in X$ ، رابطه زیر برقرار باشد

$$c_1 \|u\|_A \leq \|u\|_B \leq c_2 \|u\|_A \quad \bullet$$

تعریف ۱-۴ (فضای ضرب داخلی). فضای برداری حقیقی X را در نظر می‌گیریم. تابع $\langle \cdot, \cdot \rangle_X : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ یک ضرب داخلی روی X است هرگاه برای هر بردار $u, v, w \in X$ و اسکالر $c \in \mathbb{R}$ ، شرایط زیر برقرار باشند

$$\langle u, u \rangle_X \geq 0 \quad \bullet$$

$$\langle u, v \rangle_X = \langle v, u \rangle_X \quad \bullet$$

$$\langle cu + v, w \rangle_X = c \langle u, w \rangle_X + \langle v, w \rangle_X \quad \bullet$$

$$\langle u, u \rangle_X = 0 \Leftrightarrow u = 0 \quad \bullet$$

فضای X با ضرب داخلی $\langle \cdot, \cdot \rangle_X$ یک فضای ضرب داخلی نامیده می‌شود.

تذکر ۱-۵. برای هر فضای ضرب داخلی X ، می‌توان یک نرم القایی از ضرب داخلی به‌صورت زیر تعریف کرد

$$\|u\|_X = \sqrt{\langle u, u \rangle_X}, \quad u \in X \quad \bullet$$

پس هر فضای ضرب داخلی، یک فضای نرم‌دار است.

قضیه ۱-۶ (نامساوی کوشی-شوارتز). برای هر $u, v \in X$ در فضای ضرب داخلی X ، نامساوی زیر برقرار است

$$|\langle u, v \rangle_X| \leq \sqrt{\langle u, u \rangle_X} \sqrt{\langle v, v \rangle_X} \quad \bullet$$

فصل ۲

الگوریتم چندشبکه‌ای برای روش عناصر متناهی

پس از مدل‌سازی یک مسئله واقعی به معادله دیفرانسیل نظیر، حل این معادله دیفرانسیل اهمیت پیدا می‌کند. جواب تحلیلی این معادله دیفرانسیل اهمیت فراوانی دارد اما در بسیاری از مسائل، فرایند پیچیده‌ای دارد که موجب می‌شود در برخی موارد، یافتن این جواب غیرممکن باشد. بنابراین روش‌های عددی برای دستیابی به جواب تقریبی اهمیت پیدا می‌کنند. روش‌های عددی مختلفی برای محاسبه تقریبی جواب مسئله وجود دارند که در طول تاریخ توسعه و بهبود یافته‌اند. یکی از اساسی‌ترین روش‌های عددی، FEM است. در ابتدای فصل، ساختار FEM به‌طور مختصر بیان شده است. سپس FEM با گسسته‌سازی مکانی-زمانی بر مسئله SFD زیر پیاده‌سازی می‌شود

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x, y, t)}{\partial t} = K_x \frac{\partial^{\beta} u(x, y, t)}{\partial |x|^{\beta}} + K_y \frac{\partial^{\gamma} u(x, y, t)}{\partial |y|^{\gamma}} + f(x, y, t), & (x, y) \in \Omega, t \in (0, T], \\ u(x, y, t) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega, t \in (0, T], \\ u(x, y, 0) = \psi_0(x, y), & (x, y) \in \Omega, \end{cases} \quad (1.2)$$

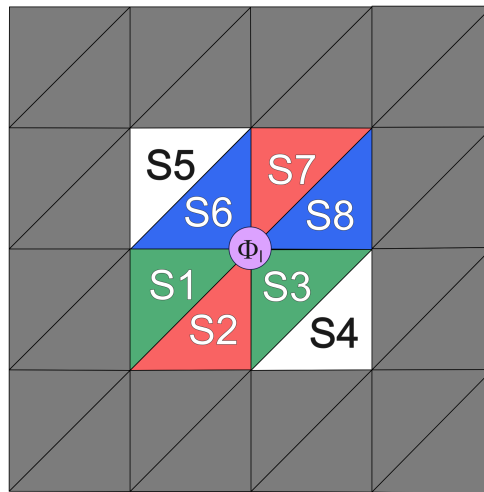
که در آن $K_x, K_y \in \mathbb{R}^+$, $0.5 < \beta, \gamma < 1$, $\psi_0 \in L^2(\Omega)$ و $f \in L^2(\Omega, (0, T])$. این پیاده‌سازی به ساخت یک دستگاه برای هر گام زمانی موجب می‌گردد که باید در بعد مکانی حل شود. از کنار هم قرار دادن دستگاه‌های هر گام زمانی می‌توان یک دستگاه بلوکی ساخت. این دستگاه در بعد زمانی حل می‌شود و جواب آن، تقریب عددی جواب مسئله (۱.۲) در کل نقاط مکانی و زمانی گسسته‌شده است. پس از ارائه نحوه ساخت این دستگاه بلوکی و بیان تاریخچه مختصری از روش‌های موازی‌سازی در زمان، MGRIT معرفی می‌شود که یکی از روش‌های موازی‌سازی در زمان برای حل دستگاه است.

۱.۲ گسسته‌سازی

اکنون باید گسسته‌سازی مکانی-زمانی بر فرم ضعیف (؟؟) اعمال شود. برای راحتی در انجام محاسبات، بهتر است توابعی را به‌عنوان پایه انتخاب کرد که به‌صورت حاصل‌ضربی از یک تابع مکانی در یک تابع زمانی باشند. بنابراین ابتدا گسسته‌سازی بر روی مکان و سپس گسسته‌سازی بر روی زمان بررسی خواهند شد. پس از آن، فضاهای لازم برای گسسته‌سازی ترکیبی بیان شده و در فرم ضعیف (؟؟) جایگذاری می‌شوند.

۱.۱.۲ گسسته‌سازی مکانی

در گسسته‌سازی ناحیه Ω از شبکه مثلثی یکنواخت $\mathcal{T}_h$ با ثابت‌های $h_x = (b - a)/M_\beta$ و $h_y = (d - c)/M_\gamma$ استفاده شده است. در شکل ۱.۲ می‌توان نحوه شبکه‌بندی مثلثی یکنواخت بر بخشی از ناحیه Ω را مشاهده کرد. نحوه شماره‌گذاری عناصر از



شکل ۱.۲: عناصر حول یک گره درونی شبکه مکانی.

گوشه سمت چپ پایین ناحیه Ω به‌صورت سطری و در راستای محور x است.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

معادله SFD یک مسئله چالشی با کاربردهایی در مدل‌سازی انتشار غیرعادی، بررسی پدیده‌های زیرانتشار و توصیف دینامیک‌های آشوبی است. چالش اصلی در حل عددی این معادله، غیرموضعی بودن عملگر کسری است که به تولید یک دستگاه پر در گسسته‌سازی مکانی منجر می‌شود و حجم محاسبات در هر گام زمانی را افزایش می‌دهد. از طرفی با توجه به تعریف مشتق کسری، دقت محاسبات مربوط به هر درایه این دستگاه خود یک مشکل جدی است.

کتاب نامه

- [1] Bu, W. P., Shu, S., Yue, X. Q., Xiao, A. G., & Zeng, W. (2019). Space–time finite element method for the multi-term time-space fractional diffusion equation on a two-dimensional domain. *Comput. Math. Appl.*, 78. 1367–1379.
- [2] Bu, W. P., Tang, Y. F., & Yang, J. Y. (2014). Galerkin finite element method for two-dimensional Riesz space fractional diffusion equations. *J. Comput. Phys.*, 276. 26–38.
- [3] Bu, W. P., Tang, Y. F., Wu, Y. C., & Yang, J. Y. (2015). Crank–Nicolson ADI Galerkin finite element method for two-dimensional fractional FitzHugh–Nagumo monodomain model. *Appl. Math. Comput.*, 257. 355–364.
- [4] Chen, H., Lv, W., & Zhang, T. T. (2018). A Kronecker product splitting preconditioner for two-dimensional space-fractional diffusion equations. *J. Comput. Phys.*, 360. 1–14.
- [5] Cheng, X. J., Duan, J. Q., & Li, D. F. (2019). A novel compact ADI scheme for two-dimensional Riesz space fractional nonlinear reaction–diffusion equations. *Appl. Math. Comput.*, 346. 452–464.
- [6] Ding, Z., Xiao, A., & Li, M. (2010). Weighted finite difference methods for a class of space fractional partial differential equations with variable coefficients. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 233(8). 1905-1914.
- [7] Dobrev, V. A., Kolev, Tz., Petersson, N. A., & Schroder, J. B. (2017). Two-level convergence theory for multigrid reduction in time (MGRIT). *SIAM Journal on Scientific Computing*, 39(5). S501–S527.
- [8] Ervin, V. J., & Roop, J. P. (2006). Variational formulation for the stationary fractional advection dispersion equation. *Numer. Methods Partial Differential Equations*, 22. 558–576.

- [9] Evans, L. C. (2010). *Partial differential equations* (2nd Ed.). AMS.
- [10] Falgout, R. D., Friedhoff, S., Kolev, T. V., Maclachlan, S. P., & Schroder, J. B. (2012). Parallel time integration with multigrid. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 36(6). 635–661.
- [11] Falgout, R. D., Lecouvez, M., & Woodward, C. S. (2019). A parallel-in-time algorithm for variable step multistep methods. *Journal of Computational Science*, 37. 101029.
- [12] Falgout, R. D., Manteuffel, T. A., O'Neill, B., & Schroder, J. B. (2017). Multigrid reduction in time for nonlinear parabolic problems: a case study *SIAM Journal on Scientific Computing*, 39(5). S298-S322.
- [13] Feng, L. B., Zhuang, P., Liu, F., Turner, I., & Gu, Y. T. (2016). Finite element method for space-time fractional diffusion equation *Numerical Algorithms*, 72. 749-767.
- [14] Feng, L. B., Zhuang, P., Liu, F., Turner, I., Anh, V., & Li, J. (2017). A fast second-order accurate method for a two-sided space-fractional diffusion equation with variable coefficients. *Computers & Mathematics with Applications*, 73(6). 1155-1171.
- [15] Fox, W. P., & West, R. D. (2025). *Numerical methods and analysis with mathematical modelling*. CRC Press.
- [16] Friedhoff, S., Falgout, R. D., Kolev, T. V., Maclachlan, S. P., & Schroder, J. B. (2014). A multigrid-in-time algorithm for solving evolution equations in parallel. *Lawrence Livermore National Laboratory*.
- [17] Gander, M. J. (2015). 50 years of time parallel time integration. *Contrib. Math. Comput. Sci.*, 9. 69–114.
- [18] Gander, M. J., & Vandewalle, S. (2007). Analysis of the Parareal Time Parallel Time Integration Method. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 29(2). 556-578.
- [19] Gockenbach, G. S. (2006). *Understanding and implementing the finite element method*. SIAM.

- [20] Gong, C. Y., Bao, W. M., & Tang, G. J. (2013). A parallel algorithm for the Riesz fractional reaction–diffusion equation with explicit finite difference method. *Fract. Calc. Appl. Anal.*, 16. 654–669.
- [21] Gong, C. Y., Bao, W. M., Tang, G. J., Jiang, Y. W., & Liu, J. (2015). Computational challenge of fractional differential equations and the potential solutions: a survey. *Math. Probl. Eng.*, 2015. 258–265.
- [22] Günther, S., Gauger, N. R., & Schroder, J. B. (2018). A non-intrusive parallel-in-time adjoint solver with the XBraid library. *Comput. Visual Sci.*, 19. 85–95.
- [23] Hao, Z. P., Fan, K., Cao, W. R., & Sun, Z. Z. (2016). A finite difference scheme for semi-linear space-fractional diffusion equations with time delay. *Appl. Math. Comput.*, 275. 238–254.
- [24] Henthaler, A., Southworth, B. S., Nordsletten, D., Röhrle, O., Falgout, R. D., & Schroder, J. B. (2020). Multilevel convergence analysis of Multigrid reduction-in-time. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 42(2). A771-A796.
- [25] HYPRE: Scalable linear solvers and multigrid methods, <https://llnl.gov/casc/hypre>.
- [26] Jia, J. H., & Wang, H. (2016). A fast finite volume method for conservative space-fractional diffusion equations in convex domains. *J. Comput. Phys.*, 310. 63–84.
- [27] Jin, B. (2021). *Fractional differential equations: an approach via fractional derivatives*. Springer.
- [28] Lions, J. L., Maday, Y., & Turinici, G. Résolution D’EDP par un schéma en tempspararéel. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris* 332. (2001). 661–668.
- [29] Liu, F., Zhuang, P., Turner, I., Burrage, K., & Anh, V. (2014). A new fractional finite volume method for solving the fractional diffusion equation. *Appl. Math. Model.*, 38. 3871–3878.
- [30] Nievergelt, J. (1964). Parallel methods for integrating ordinary differential equations. *Commun. ACM*, 7. 731–733.

- [31] Pang, H. K., & Sun, H. W. (2012). Multigrid method for fractional diffusion equations. *J. Comput. Phys.*, 231. 693–703.
- [32] Reddy, B. D. (1998). *Introductory functional analysis: with applications to boundary value problems and finite elements*. Springer.
- [33] Ries, M., Trottenberg, U., & Winter, G. (1983). A note on MGR methods. *Linear Algebra and its Applications*, 49. 1–26.
- [34] Song, F. Y., & Xu, C. J. (2015). Spectral direction splitting methods for two-dimensional space fractional diffusion equations. *J. Comput. Phys.*, 299. 196–214.
- [35] Stoer, J., & Bulirsch, R. (2002). *Introduction to Numerical Analysis* (3rd ed.). Springer.
- [36] Sun, Z. Z., & Gao, G. H. (2020). *Fractional differential equations: Finite difference methods*. De Gruyter.
- [37] Tielen, R., Möller, M., & Vuik, C. (2022). Combining p-multigrid and MGRIT methods to obtain a scalable solver for Isogeometric Analysis. *SN Appl. Sci.*, 4(163).
- [38] Trottenberg, U., Oosterlee, C., & Schüller, A. (2001). *Multigrid*. Academic Press, San Diego.
- [39] Wang, Q. L., Liu, J., Gong, C. Y., Zhang, Y., & Xing, Z. C. (2015). A GPU-based fast solution for Riesz space fractional reaction–diffusion equation. *Proc. 18th Intl. Conf. Network-Based Info. Sys.* 317–323.
- [40] Wu, S. L., & Zhou, T. (2017). Fast parareal iterations for fractional diffusion equations. *J. Comput. Phys.*, 329. 210–226.
- [41] XBraid: Parallel time integration with multigrid, <https://llnl.gov/casc/xbraid>.
- [42] Xu, J., & Zikatanov, L. (2017). Algebraic multigrid methods. *Acta Numerica*, 26. 591–721.
- [43] Yang, Y. (2015). Jacobi spectral Galerkin methods for fractional integro-differential equations. *Calcolo*, 52. 519–542.

- [44] Yang, Z., Yuan, Z., Nie, Y., Wang, J., Zhu, X., & Liu, F. (2019). Finite element method for nonlinear Riesz space fractional diffusion equations on irregular domains. *J. Comput. Phys.*, 330. 863–883.
- [45] Yue, X., Shu, S., Xu, X., Bu, W., & Pan, K. (2019). Parallel-in-time multigrid for space–time finite element approximations of two-dimensional space-fractional diffusion equations. *Comput. Math. Appl.*, 78. 3471–3484.
- [46] Zhang, H., Liu, F., & Anh, V. (2010). Galerkin finite element approximation of symmetric space-fractional partial differential equations *Appl. Math. Comput.*, 217. 2534-2545.
- [47] Zhao, Y., Bu, W. P., Zhao, X., & Tang, Y. F. (2017). Galerkin finite element method for two-dimensional space and time fractional Bloch-Torrey equation. *J. Comput. Phys.*, 350. 117–135.

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی

ا

Underlying اساسی
Temporal propagator انتشاردهنده زمانی

پ

Marching پیشرو

ت

Simultaneous توأم
Distributed توزیع یافته

چ

Piecewise polynomials چندجمله‌ای‌های قطعه‌ای
Cycle چرخه

د

Coarse درشت
Global interpolation درون‌یاب سراسری
Local interpolation درون‌یاب موضعی
Bilinear دوخطی

ر

Cluster computer رایانه خوشه‌ای

ز

Essential supremum زیرینه اساسی

Subdiffusion زیرانتشار

س

Hierarchy سلسله مراتب

ش

Mesh, Grid شبکه

ظ

Fine ظریف

ف

Parareal فراواقعی

Test Space فضای آزمایش

Trial Space فضای آزمون

ق

Simultaneous diagonalization قطری‌شونده توأم

ک

Total-reduction کاهش کلی

Alternating-reduction کاهش تناوبی

م

Restriction	محدودیت
Support	محمل
Scalabe	مقیاس پذیر

و

Coercive	وادارنده
----------	----------

ه

Concurrency	همروندسازی
Smooth	هموار

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی

A

Affine	آفین
Analytic function	تابع تحلیلی

B

Boundary component	مولفه مرزی
--------------------------	------------

C

Calculation	محاسبات
Center	مرکز
Change	تبدیل
Closed orbit	مدار بسته
Coefficient	ضریب
Compactness	فشردگی
Continuous	پیوسته
Contradiction	تناقض
Coordinates	مختصات
Corollary	نتیجه
Counted with multiplicities	با احتساب تکرار
Criteria	معیار
Critical period	دوره بحرانی

Curve منحنی

D

Dehomogenized غیرهمگن

Denominator مخرج

Divid تقسیم

Discriminant مبین

E

Energy level سطح انرژی

Explicit صریح

F

Factor عامل

First integral انتگرال اول

Foliated افراز (یا ورقه‌بندی) شده

Function تابع

H

Hamiltonian system دستگاه همیلتونی

Half-plane نیم صفحه

I

Implicitly	به صورت ضمنی
Integrating factor	عامل انتگرال ساز
Interval	بازه
Invariant	ناوردا
Involution	برگردان
Isochronous	هم زمان-هم دوره

L

Lemma	لم
-------------	----

M

Multiplicities	چندگانگی ها
Maple	میپل
Mapping	نگاشت
Maximum	بیشینه
Minimum	کمینه
Monotone	یکنوا
Monotonicity	یکنوایی
Multiply	ضرب

N

Negative	منفی
Neighborhood	همسایگی
Notation	نماد

P

Parameter	پارامتر
Period annulus	طوق تناوبی
Period annuli	طوق‌های تناوبی
Period function	تابع دوره تناوب
Polynomial	چندجمله‌ای
Polycycle	چندسیکل
Potential system	دستگاه پتانسیل
Procedure	روش
Proof	اثبات
Proposition	گزاره
Punctured	محذوف

R

Regular	منظم
Rescaling	تغییرمقیاس
Resultant	برآیند
Reversible	برگشت‌پذیر
Root	ریشه

S

Sign	علامت
Statement	گزاره
Surrounding	حول

T

Tangent	مماس
Theorem	قضیه
Transformation	تبدیل
True	درست

U

Unique	یکتا
--------	------

V

Variation method	روش تغییرات
------------------	-------------

W

Well defined	خوش تعریف
--------------	-----------

فهرست نمادها

مفهوم

نماد

اعداد حقیقی

$\mathbb{R}$

اعداد حقیقی مثبت

$\mathbb{R}^+$

اعداد طبیعی

$\mathbb{N}$

اعداد فرد

$\mathbb{O}$

فهرست کلمات اختصاری

کلمه کامل	معنی	اختصار
Finite elements method	روش عناصر متناهی (المان محدود)	FEM
Fractional partial differential equations	معادلات با مشتقات جزئی کسری	FPDEs
Space-fractional diffusion	انتشار کسری-مکانی	SFD
Multigrid reduction	کاهش چندشبهه‌ای	MGR
Multigrid reduction-in-time	کاهش در زمان چندشبهه‌ای	MGRIT

Multigrid reduction-in-time algorithms for solving fractional partial differential equations

Ali Forouzandeh Hafshejani
aforouzandeh@math.iut.ac.ir

August 31, 2024

Master of Science Thesis (in Farsi)

Department of Mathematical Sciences

Isfahan University of Technology, Isfahan 84156-8311, Iran

Supervisor: Dr. Reza Mokhtari, mokhtari@iut.ac.ir

Advisor: Dr. Mohadesse Ramezani, mohadeseh.ramezani@alumni.iut.ac.ir

2020 MSC: 65M55, 65M60, 65Y05.

Keywords: Fractional calculus, Space-fractional diffusion, FEM, Parallel-in-time, Multigrid reduction-in-time.

Abstract:

This M.Sc. thesis is based on the following paper

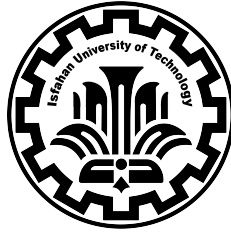
- Yue, X., Shu, S., Xu, X., Bu, W., & Pan, K. (2019). Parallel-in-time multigrid for space-time finite element approximations of two-dimensional space-fractional diffusion equations. *Comput. Math. Appl.*, 78. 3471–3484.

Nowadays, temporal or spatial fractional partial differential equations (FPDEs) have found applications in real-world problems in science and engineering. This popularity stems from the fractional derivative's nonlocal property compared to the local nature of the integer-order derivative. One of the most important FPDEs is the space-fractional diffusion equation (SFD) which has applications in modeling anomalous diffusion, investigating subdiffusive phenomena, and describing chaotic dynamics. SFD over two-dimensional spaces is widely recognized as a key diffusion equation. It is derived from generalizing the spatial derivatives from integer order to fractional order within the partial differential equation. Since most SFD equations can not be solved analytically, various numerical methods, such as the finite difference method, local discontinuous Galerkin approach, and finite element method (FEM), have been proposed to achieve both high accuracy and efficiency. It is important to note that fractional derivatives use global information, while classical derivatives rely on local information. As a result, regardless of the discretization method used, significant computational effort is required due to the nonlocality introduced by fractional differential operators. Many researchers have worked on developing fast algorithms to address this challenge. In addition to these rapid solutions, parallel computing approaches, such as multigrid reduction in time (MGRIT), should also be considered potential techniques.

In this thesis, we begin by discussing fundamental concepts in functional analysis, including vector spaces, function spaces, and Sobolev spaces, as well as the principles of fractional calculus. We explain that fractional derivatives and integrals are foundational to fractional calculus, with the Ritz fractional derivative being particularly favored for applications in spatial domains. Next, we examine various fractional spaces, such as fractional Sobolev spaces, and investigate their properties. Additionally, we address spaces associated with FPDEs.

After that, we investigate the SFD problem with Dirichlet boundary conditions. We start by explaining the FEM and its properties. We construct the weak form of the SFD equation and apply space-time discretization, utilizing uniform spatial discretization and non-uniform temporal discretization. This process results in a large, sparse system of equations. To solve the SFD equation numerically, we represent the method as a time-marching loop, where a spatial linear system is solved at each time step. This time-marching loop acts as a one-step temporal method, similar to solving a lower bidiagonal block system over time. We also discuss various schemes for temporal parallelization and provide a brief historical context. One notable technique is MGRIT, which utilizes a multigrid reduction approach. The MGRIT offers two significant advantages: it minimizes interference with existing codes and allows optimal scalability. Subsequently, we employ a two-stage version of the MGRIT method to solve the lower bidiagonal system of the block unit and analyzing its convergence performance.

Finally, we implement a numerical example in MATLAB and XBraid and examine some tests. The results indicate that the method demonstrates adequate consistency and convergence for numerical solutions of such SFD equations, and it can be extended to solve some complicated FPDEs.



Isfahan University of Technology
Department of Mathematical Sciences

The Haskell Functional Programming Language for Numerical Methods

A Thesis
Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Bachelor of Science (B. Sc.)

By
S. Ehsan Hoseini

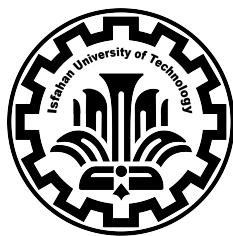
Evaluated and approved by the thesis committee, on

1- Dr. Reza Mokhtari, Professor (Supervisor)

2- , (Examiner)

3- , (Examiner)

, (Department graduate coordinator)



Isfahan University of Technology
Department of Mathematical Sciences

Thesis Submitted for the Award of Bachelor of Science (B. Sc.) in Mathematics

The Haskell Functional Programming Language for Numerical Methods

S. Ehsan Hoseini

Supervisor: Dr. Reza Mokhtari